

Problema F. Factorio

Tempo limite: 4000 ms
Memória limite: 512 MiB

Eduardo estava jogando Factorio, um jogo onde ele precisa criar fábricas e gerenciar seus recursos. No momento ele precisa criar uma conexão entre suas N máquinas, de forma a transportar os itens das máquinas geradoras, transformá-los nas máquinas transformadoras e por fim leva-los às máquinas coletoras.

As N máquinas são numeradas de 1 à N , onde as primeiras G máquinas são geradoras, as últimas C máquinas são coletoras, e as demais são transformadoras. Existe pelo menos uma máquina geradora e uma máquina coletora, e $G + C \leq N$.

Para transportar os itens entre suas máquinas para que elas produzam os itens necessários, foram adicionadas M esteiras entre as máquinas. Cada esteira conecta duas máquinas, onde a esteira i tem velocidade v_i , isto é, consegue transportar até v_i itens por segundo de uma máquina para a outra.

Acontece que após conectar todas as máquinas, ele queria configura-las para transportar o máximo possível de itens para as máquinas coletoras, porém ficou perdido com o tamanho do sistema que criou. Agora ele precisa da sua ajuda para configurar essas máquinas.

Para configurar uma máquina, ele deve definir quantos itens irão para cada esteira que sai da máquina. O número total de itens por segundo que saem de uma máquina transformadora deve ser igual ao número total de itens por segundo que entram na máquina. Máquinas geradoras nunca possuem esteiras entrando e podem ter como saída qualquer número de itens, enquanto máquinas coletoras não possuem esteiras saindo e podem ter como entrada qualquer número de itens (sempre respeitando as velocidades das esteiras).

Entrada

A primeira linha da entrada consiste nos inteiros N , G , C e M ($2 \leq N \leq 2000$, $1 \leq G, C \leq N$, $2 \leq G + C \leq N$, $M \leq N^2$).

Cada uma das próximas M linhas consiste em 3 inteiros x_i , y_i e v_i ($1 \leq x, y \leq N$, $1 \leq v_i \leq 10^9$), representando uma esteira que vai da máquina x_i para a máquina y_i com velocidade v_i . É garantido que as esteiras são dadas de forma a respeitar as restrições dadas no enunciado.

Saída

A saída deve conter um único inteiro, o número total máximo de itens por segundo que chegam nas máquinas coletoras.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
<pre>3 1 1 3 1 2 5 2 3 2 1 3 4</pre>	<pre>6</pre>

Exemplo de entrada 2

9 5 2 7
4 7 5
1 6 3
2 6 1
1 7 6
2 8 6
5 9 3
6 9 4

Exemplo de saída 2

13